МАТЕМАТИКА · ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Чек-лист

Прикладные и текстовые задачи

Физические модели · сплавы · высушивание

Ксения Клыкова

21 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

Маршрут повторения

Отметьте пункт, когда сможете воспроизвести соответствующий приём без подсказки.

☐ По двум временам падения вычисляю изменение высоты, используя разность квадратов.

☐ Подставляю величины в физическую формулу, перевожу единицы в СИ, отбираю допустимое значение скорости.

☐ Связываю долю объёма и долю высоты цилиндрического бака и выбираю физически возможное время.

☐ Записываю баланс массы сплавов и массу чистого компонента через концентрацию.

☐ В задачах на высушивание сохраняю массу сухого вещества, а не массу воды.

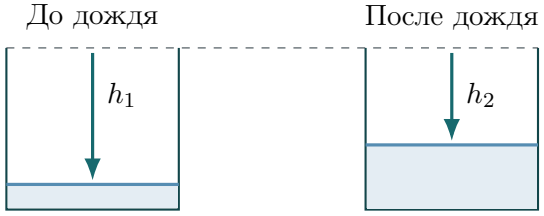
1. Подъём воды в колодце

Исходная зависимость: если камень падает без начальной скорости, то

$$h = \frac{gt^2}{2} = 5t^2 \qquad (g = 10\ \text{м/с}^2).$$

Время падения до дождя $t_1 = 1{,}3$ с; после дождя оно уменьшилось на 0,2 с, то есть $t_2 = 1{,}1$ с. Вода поднялась на разность пройденных камнем расстояний:

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 5\left(t_1^2 - t_2^2\right) = 5(t_1 - t_2)(t_1 + t_2) = 5 \cdot 0{,}2 \cdot 2{,}4 = \boxed{2{,}4\ \text{м}}.$$



Быстрый приём. В выражении $t_1^2 - t_2^2$ сначала используйте формулу разности квадратов: это уменьшает объём вычислений и риск арифметической ошибки.

2. Ведро на верёвке: граничное условие

В верхней точке окружности давление воды на дно ведра описано формулой

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right),$$

где $m > 0$ — масса воды, v — скорость, L — длина верёвки. Чтобы вода не выливалась, в верхней точке должно выполняться $P \geq 0$. Минимальная скорость соответствует $P = 0$:

$$\frac{v^2}{L} - g = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_{\min} = \sqrt{gL}.$$

Если $L = 40$ см $= 0{,}4$ м и $g = 10$ м/с^2, то

$$v^2 = 10 \cdot 0{,}4 = 4, \qquad v_{\min} = \boxed{2 \text{ м/с}}.$$

Проверьте смысл. Масса сокращается только потому, что $m > 0$; v — модуль скорости, поэтому отрицательное значение не подходит.

3. Опорожнение цилиндрического бака

После открытия крана высота столба воды меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}\,kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где H_0 — начальная высота, $k > 0$ — постоянный коэффициент, $t \geq 0$ — время. Для бака с постоянной площадью поперечного сечения $V = SH$. Следовательно, если осталась четверть первоначального объёма, то $H = H_0/4$.

При $H_0 = 20$ м, $k = 1/50$, $g = 10$ м/с^2 получаем $H = 5$ м:

$$\begin{aligned}
5 &= 20 - \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} \cdot \frac{t}{50} + \frac{10}{2} \cdot \frac{t^2}{50^2}, \\
0 &= 15 - \frac{2t}{5} + \frac{t^2}{500}, \\
0 &= 7500 - 200t + t^2, \\
t^2 - 200t + 7500 = 0, &\quad D = 40000 - 30000 = 10000, \\
t_1 = 50 \text{ с}, &\qquad t_2 = 150 \text{ с}.
\end{aligned}$$

Почему берём 50 секунд? Высота в данном законе может быть представлена как квадрат:

$$H(t) = \left(\sqrt{H_0} - k\sqrt{\frac{g}{2}}\,t\right)^2.$$

Физическая модель действует до опорожнения бака. Оно происходит при

$$T_{\text{пуст}} = \frac{1}{k}\sqrt{\frac{2H_0}{g}} = 50\sqrt{\frac{40}{10}} = 100 \text{ с}.$$

Таким образом, $0 \le t \le 100$ с. Значение 150 с выходит за пределы физического процесса, а 50 с допустимо. $\boxed{t = 50 \text{ с}}$

Универсальный способ. Задайте нужную высоту H, решите уравнение относительно t, затем обязательно проверьте $0 \le t \le T_{\text{пуст}}$. Если $H = \alpha H_0$, где $0 \le \alpha \le 1$, то непосредственно получаем

$$\boxed{t = \frac{1 - \sqrt{\alpha}}{k}\sqrt{\frac{2H_0}{g}}} \qquad \text{(физически допустимый момент)}.$$

4. Сплавы: баланс двух масс

В смеси сохраняются общая масса и масса нужного компонента. Концентрацию $p\%$ записывайте долей $p/100$, а массу вещества вычисляйте по формуле $m_{\text{в-ва}} = c \cdot m_{\text{сплава}}$.

Два сплава содержат соответственно 5% и 30% никеля. Из них получили 125 кг сплава с 25% никеля. Пусть массы исходных сплавов равны x и y кг.

Сплав	Масса, кг	Доля никеля	Никель, кг
Первый	x	0,05	$0{,}05x$
Второй	y	0,30	$0{,}30y$
Смесь	125	0,25	$0{,}25 \cdot 125$

$$\begin{cases} x + y = 125, \\ 0{,}05x + 0{,}30y = 0{,}25 \cdot 125. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 25 \text{ кг},\ y = 100 \text{ кг}}.$$

Вариант модели. Если второй сплав тяжелее первого на 3 кг, обозначьте массы как x и $x + 3$; их сумму — как $2x + 3$. Например, для долей меди 0,10, 0,40, 0,30 составьте

$$0{,}10x + 0{,}40(x + 3) = 0{,}30(2x + 3).$$

Отсюда $x = 3$, второй сплав весит 6 кг, итоговая масса $\boxed{9 \text{ кг}}$.

5. Высушивание: что сохраняется?

При высушивании вода испаряется, а масса сухого вещества сохраняется. Если виноград содержит 90% воды, то сухого вещества в нём 10%. В изюме с 5% воды сухого вещества 95%.

Для получения 60 кг изюма из x кг винограда:

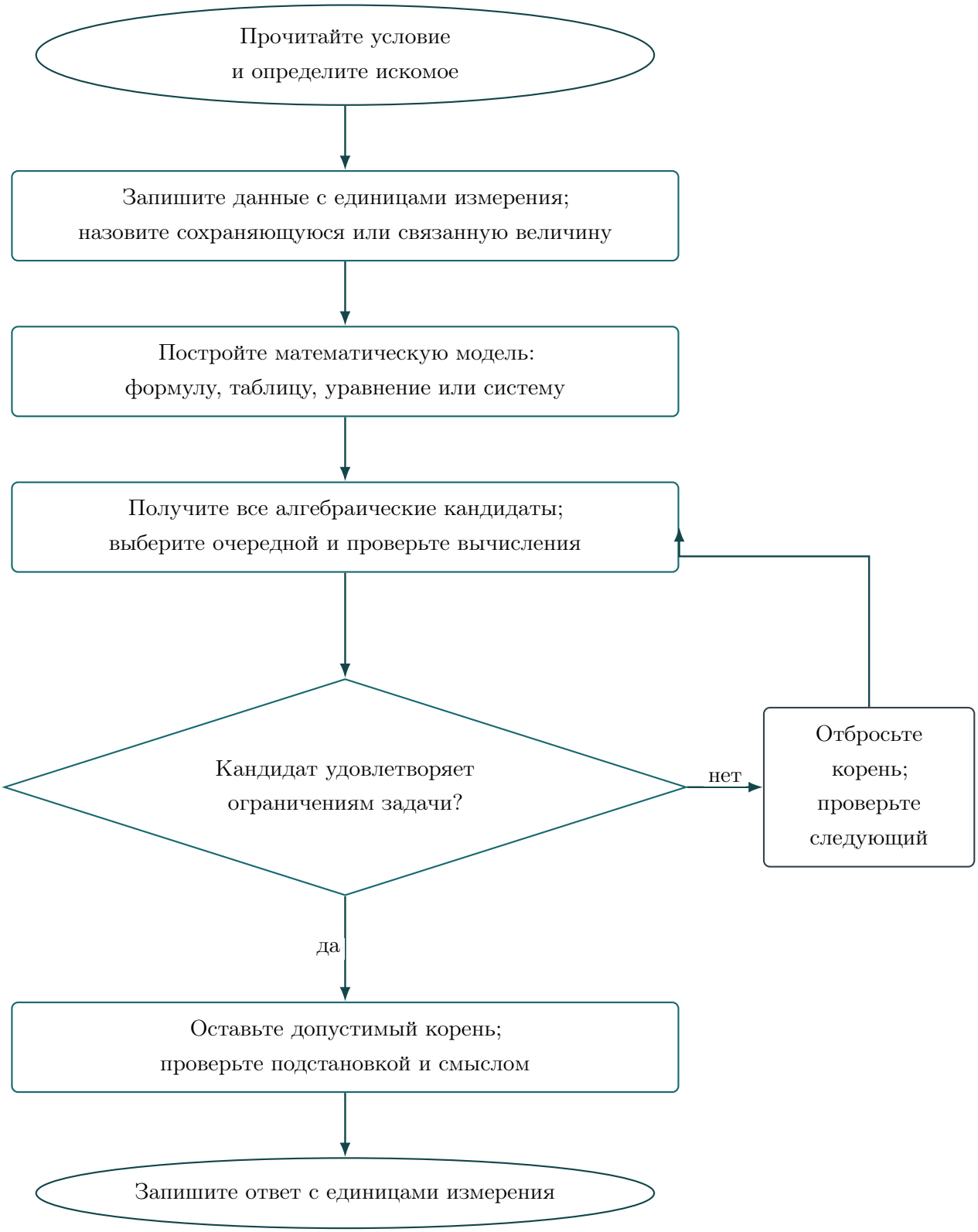
$$\underbrace{0{,}10x}_{\text{сухое вещество до}} = \underbrace{0{,}95 \cdot 60}_{\text{сухое вещество после}}, \qquad x = \boxed{570 \text{ кг}}.$$

Контрольный вопрос. Какое вещество меняет свою массу? Вода. Какое остаётся неизменным? Мякоть (сухое вещество). Именно его массу нужно приравнивать.

6. Четыре обязательные проверки

- ☐ Размерности. Сантиметры переведены в метры; время — в секунды.
- ☐ Проценты. $5\% = 0{,}05$, $90\% = 0{,}90$, а не 5 и 90.
- ☐ Преобразования. Домножая уравнение на ненулевой общий знаменатель, умножайте каждое слагаемое обеих частей.
- ☐ Отбор. Положительные длины и массы, неотрицательная скорость, время в допустимом физическом интервале.

Алгоритм: от условия к допустимому ответу



Тренировочный блок · Путь А

10 задач. Выполняйте последовательно; решения и промежуточные вычисления оформляйте самостоятельно.

1. До дождя камень падал в колодец 1,5 с. После дождя время падения стало на 0,1 с меньше. На сколько метров поднялась вода? Считать $h = 5t^2$.

2. Камень падал до поверхности воды 1,8 с, а после подъёма уровня воды — 1,5 с. На сколько метров изменился уровень воды? Считать $g = 10$ м/с^2.

3. Ведро с водой вращают в вертикальной плоскости на верёвке длиной 90 см. Какова наименьшая скорость в верхней точке, при которой вода не выливается? $g = 10$ м/с^2.

4. Скорость ведра в верхней точке равна 5 м/с. Какова наибольшая длина верёвки, при которой вода не выливается? $g = 10$ м/с^2.

5. Высота воды в цилиндрическом баке изменяется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}\,kt + \frac{g}{2}k^2t^2.$$

Найдите, через сколько секунд останется четверть начального объёма, если $H_0 = 20$ м, $g = 10$ м/с^2, $k = 1/40$.

6. Для другого цилиндрического бака действует та же формула. Дано: $H_0 = 45$ м, $g = 10$ м/с^2, $k = 1/30$. Через сколько секунд останется 1/9 первоначального объёма? Отберите физически допустимое время.

7. Смешали два сплава с 5% и 30% никеля. Получили 100 кг сплава, содержащего 20% никеля. Определите массы обоих исходных сплавов.

8. Первый сплав содержит 15% меди, второй — 45%. Второй сплав на 4 кг тяжелее первого. После смешивания концентрация меди стала 35%. Определите массу смеси.

9. В винограде 86% воды, а в изюме 16% воды. Сколько килограммов изюма получится из 300 кг винограда, если масса сухого вещества при высушивании не меняется?

10. В свежем винограде 90% воды, а в изюме 5% воды. Сколько килограммов винограда требуется для получения 38 кг изюма?

Ответы и самопроверка

№	Ответ	Ключевой шаг для проверки
1	1,45 м	$5(1{,}5^2 - 1{,}4^2)$.
2	4,95 м	$5(1{,}8^2 - 1{,}5^2)$.
3	3 м/с	$v_{\min} = \sqrt{10 \cdot 0{,}9}$.
4	2,5 м	$L \le v^2/g = 25/10$.
5	40 с	Время опорожнения 80 с; для $H_0/4$ проходит половина.
6	60 с	$H = 5$; корни 60 и 120 с, а опорожнение — в 90 с.
7	40 кг и 60 кг	$x + y = 100$; $0{,}05x + 0{,}30y = 20$.
8	12 кг	$0{,}15x + 0{,}45(x + 4) = 0{,}35(2x + 4)$, $x = 4$.
9	50 кг	$0{,}14 \cdot 300 = 0{,}84m$.
10	361 кг	$0{,}10x = 0{,}95 \cdot 38$.

Итоговая самопроверка.

- Если уравнение дало несколько значений, перечислите все кандидаты и укажите, какие именно условия отсекли лишние.
- Для смесей пересчитайте суммарную массу чистого вещества двумя способами.
- Для высушивания сравните массу сухого вещества до и после — она должна совпасть.